

ESCOLA RAUL BRASIL

PROJETO TCC
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

HELOISE VITORIA
LIA ISIYE
GEOVANA PINTO FERREIRA

SUMÁRIO

Documentação da Empresa FEMHELP

Apresentação da Empresa

- Combater a violência contra a mulher;
 - Incentivar a independência feminina;
 - Promover igualdade social;
 - Apoiar mulheres emocionalmente;
 - Criar oportunidades de emprego e capacitação;
 - Fortalecer a autoestima feminina;
 - Construir uma rede de apoio segura e acolhedora.
- A missão principal da empresa é garantir que mulheres se sintam protegidas, valorizadas, ouvidas e capazes de reconstruir suas vidas com dignidade e segurança.

Visão da Empresa

A visão da FEMHELP é se tornar uma das maiores e mais importantes plataformas de apoio feminino do Brasil e futuramente do mundo.

A empresa deseja ser reconhecida pela inovação tecnológica, acolhimento social e impacto positivo na vida das mulheres.

A FEMHELP busca construir uma sociedade mais segura e igualitária, onde mulheres tenham acesso a:

- Segurança;
- Respeito;
-

Oportunidades;

-

Apoio psicológico;

-

Independência financeira;

-

Desenvolvimento profissional;

-

Qualidade de vida.

A empresa acredita que a tecnologia pode ser utilizada como uma ferramenta de transformação social e proteção feminina.

Valores da Empresa

Os valores da FEMHELP representam os princípios que orientam todas as ações da empresa.

Valores principais:

-

Respeito às mulheres;

-

Empatia;

-

Segurança;

-

Inclusão social;

-

Igualdade;

-

Solidariedade;

-

Ética;

-

Responsabilidade social;

-

Proteção feminina;

- Valorização da saúde mental;
 - União entre mulheres;
 - Combate à violência;
 - Confiança;
 - Acolhimento;
 - Liberdade e independência feminina.
- A empresa acredita que toda mulher merece viver com segurança, dignidade e oportunidades.

Serviços Disponibilizados pela FEMHELP

Vídeos Explicativos do Dia a Dia

A plataforma oferece vídeos educativos ensinando mulheres a realizarem atividades do cotidiano, como:

- Arrumar um cano;
 - Trocar gás;
 - Pequenos reparos domésticos;
 - Cuidados básicos de manutenção;
 - Segurança dentro de casa.
- O objetivo é aumentar a independência e autonomia feminina.

Aulas de Artes Marciais

A FEMHELP disponibiliza conteúdos e cursos básicos de defesa pessoal e artes

marciais para ajudar mulheres a se protegerem em situações de risco.

As aulas trabalham:

-

Defesa pessoal;

-

Autoconfiança;

-

Segurança;

-

Disciplina;

-

Preparação emocional.

Apoio para Mães Solo

A empresa oferece auxílio para mães que criam seus filhos sozinhas.

Entre os apoios estão:

-

Orientações;

-

Encaminhamento profissional;

-

Rede de apoio feminina;

-

Oportunidades de emprego;

-

Suporte emocional.

Creche para Crianças

A FEMHELP disponibiliza uma creche parceira para ajudar mães que precisam trabalhar, estudar ou participar dos cursos oferecidos pela plataforma.

Esse serviço contribui para:

-

Inclusão social;

-

Maior oportunidade profissional;

-

Segurança para as crianças;

-

Melhor qualidade de vida para as mães.

Oportunidades de Emprego

A plataforma divulga vagas de emprego exclusivas para mulheres e cursos de capacitação gratuitos.

As áreas incluem:

-

Tecnologia;

-

Administração;

-

Atendimento;

-

Educação;

-

Empreendedorismo.

Chaveiro de Emergência

Um dos principais projetos da empresa é um chaveiro de segurança disfarçado.

O chaveiro possui um botão de emergência que pode ser acionado quando a mulher estiver em perigo.

Ao apertar o botão:

-

Mulheres próximas cadastradas na plataforma recebem um alerta;

-

O sistema compartilha a localização da vítima;

-

Contatos de segurança podem ser acionados;

-

A rede de apoio é ativada rapidamente.

Esse recurso busca aumentar a proteção feminina em situações de risco.

Apoio Psicológico

A FEMHELP disponibiliza psicólogos para ajudar mulheres que enfrentam dificuldades socioemocionais.

Os atendimentos trabalham:

- Ansiedade;
- Medo;
- Autoestima;
- Violência psicológica;
- Problemas emocionais;
- Apoio emocional.

Chat Feminino

A plataforma possui um chat exclusivo para mulheres, criado para promover acolhimento, apoio emocional e troca de experiências.

Nesse espaço, mulheres podem:

- Conversar com segurança;
- Compartilhar experiências;
- Pedir ajuda emocional;
- Fazer amizades;
- Receber apoio de outras mulheres;
-

Trocar informações e conselhos.

O chat feminino foi criado porque muitas mulheres se sentem sozinhas, inseguras ou sem apoio para enfrentar dificuldades pessoais.

Diversas mulheres passam por situações como:

-

Violência doméstica;

-

Assédio;

-

Abandono;

-

Depressão;

-

Ansiedade;

-

Medo;

-

Dificuldades financeiras;

-

Preconceito;

-

Solidão;

-

Relacionamentos abusivos O ambiente da FEMHELP busca oferecer acolhimento e mostrar que nenhuma mulher está sozinha.

-

Além disso, homens familiares, amigos e apoiadores também podem deixar mensagens de conscientização e apoio sobre a importância do respeito às mulheres e o impacto causado pela violência feminina na sociedade.

O ambiente é monitorado e moderado para garantir respeito, segurança e acolhimento.

O mural de relatos é um espaço criado para que mulheres possam compartilhar suas histórias de vida, superação e dificuldades.

Nesse espaço, usuárias podem contar experiências relacionadas a:

- Violência doméstica;
- Relacionamentos abusivos;
- Assédio;
- Superação emocional;
- Conquista da independência;
- Maternidade solo;
- Problemas psicológicos;
- Recomeços;
- Histórias de coragem;
- Experiências de acolhimento.

O objetivo do mural é mostrar para outras mulheres que é possível superar momentos difíceis com apoio e acolhimento.

Os relatos ajudam a:

- Incentivar outras mulheres;
- Criar identificação;
- Promover acolhimento;
- Reduzir a sensação de solidão;

-

Fortalecer a autoestima;

-

Construir uma rede de apoio feminina.

Além disso, homens que convivem com mulheres que já sofreram violência ou dificuldades também podem compartilhar mensagens de conscientização e apoio, incentivando o respeito, a empatia e a proteção feminina.

O mural funciona como uma ferramenta de fortalecimento emocional e união social.

Segurança do Aplicativo

A segurança das mulheres é uma das maiores prioridades da FEMHELP.

A plataforma foi desenvolvida com sistemas de proteção para garantir que o ambiente seja seguro e confiável.

Para impedir a entrada de pessoas mal-intencionadas, principalmente homens tentando acessar áreas exclusivas femininas, o aplicativo utiliza diferentes formas de verificação.

Sistemas de segurança da plataforma:

-

Verificação de CPF;

-

Reconhecimento facial;

-

Verificação de identidade;

-

Confirmação de cadastro;

-

Proteção de dados pessoais;

-

Monitoramento do sistema;

-

Moderação de conteúdo;

-

Denúncia de usuários;

- Criptografia de informações;

- Controle de acesso.

Esses sistemas ajudam a criar um ambiente mais seguro para que mulheres possam conversar, pedir ajuda e compartilhar experiências sem medo.

A empresa também trabalha constantemente para melhorar a proteção digital e a privacidade das usuárias.

Histórico de Agressores

A plataforma possui um espaço voltado para denúncias e registros de comportamentos agressivos, respeitando as leis brasileiras de privacidade e segurança.

Esse sistema busca auxiliar mulheres na prevenção de situações perigosas.

Sede de Segurança

A empresa conta com uma sede de apoio e segurança para acolher mulheres em situações de vulnerabilidade.

O local oferece:

- Atendimento inicial;

- Apoio psicológico;

- Encaminhamento jurídico;

- Orientações;

- Segurança.

8.12 Cursos Gratuitos

A FEMHELP oferece cursos gratuitos para capacitação feminina.

Os cursos incluem:

-

Informática;

-

Programação;

-

Educação financeira;

-

Defesa pessoal;

-

Empreendedorismo;

-

Desenvolvimento profissional.

Leis que Apoiam os Objetivos da Empresa

A atuação da FEMHELP está alinhada com diversas leis brasileiras de proteção às mulheres.

Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006)

A Lei Maria da Penha protege mulheres contra violência doméstica e familiar.

Ela garante:

-

Medidas protetivas;

-

Segurança;

-

Direitos das vítimas;

-

Atendimento especializado.

Constituição Federal de 1988

A Constituição Federal garante igualdade entre homens e mulheres e protege os direitos fundamentais de todos os cidadãos.

Lei do Feminicídio (Lei nº 13.104/2015)

Essa lei tornou o feminicídio um crime hediondo no Brasil, aumentando a

proteção das mulheres.

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)

O ECA protege os direitos das crianças atendidas pelos projetos sociais e creches da empresa.

Lei de Inclusão Social e Direitos Humanos

As ações da empresa promovem inclusão social, dignidade humana e proteção aos direitos das mulheres.

Público-Alvo

A FEMHELP atende:

- Mulheres em situação de vulnerabilidade;
- Mães solo;
- Mulheres vítimas de violência;
- Mulheres em busca de emprego;
- Mulheres que procuram apoio psicológico;
- Mulheres interessadas em capacitação profissional.

Objetivos da Empresa

A FEMHELP possui como principal objetivo transformar a vida das mulheres através do acolhimento, da tecnologia e da segurança.

A empresa busca criar uma plataforma capaz de oferecer proteção, apoio emocional, independência e oportunidades para mulheres que enfrentam dificuldades sociais, emocionais ou financeiras.

Os principais objetivos da empresa são:

- Combater a violência contra a mulher;

- Promover segurança feminina;
- Criar uma rede de apoio acolhedora;
- Incentivar a independência emocional e financeira;
- Oferecer apoio psicológico;
- Garantir acesso à informação;
- Disponibilizar oportunidades de emprego;
- Auxiliar mães solo;
- Promover inclusão social;
- Incentivar o desenvolvimento profissional;
- Fortalecer a autoestima feminina;
- Reduzir a vulnerabilidade social;
- Criar ambientes seguros para mulheres;
- Utilizar tecnologia para proteção feminina.

A empresa acredita que muitas mulheres precisam apenas de uma oportunidade, apoio e segurança para conseguirem reconstruir suas vidas.

Por isso, a FEMHELP trabalha para ser mais do que apenas um site, tornando-se uma verdadeira rede de acolhimento, proteção e transformação social. A plataforma foi criada para mostrar que mulheres merecem viver com respeito, dignidade, liberdade e segurança.

Documentação da Identidade Visual e Organização da Interface do Aplicativo de Segurança Feminina

Organização das Telas

Introdução

O desenvolvimento da interface de um aplicativo destinado à segurança feminina exige uma abordagem que ultrapasse aspectos meramente estéticos. Cada elemento visual e estrutural deve ser concebido considerando fatores como privacidade, discrição, acessibilidade, conforto visual, rapidez de utilização e proteção indireta das informações armazenadas. Diferentemente de aplicativos tradicionais, cujo foco costuma ser apenas a experiência do usuário, um aplicativo voltado à proteção de mulheres deve incorporar princípios de design centrados na segurança, na confidencialidade e na confiança.

A construção da identidade visual foi baseada na premissa de que o aplicativo deveria transmitir acolhimento, delicadeza e segurança às usuárias, sem apresentar características chamativas que despertem curiosidade de terceiros. Dessa maneira, todas as decisões referentes ao layout, às cores, às fontes e à organização das informações foram cuidadosamente planejadas para oferecer uma experiência intuitiva e, ao mesmo tempo, preservar a privacidade da usuária.

Escolha do Layout

A concepção do layout foi fundamentada nos princípios do Design Centrado no Usuário (User-Centered Design), buscando minimizar o tempo necessário para executar ações importantes, especialmente em situações de emergência.

Optou-se por uma interface limpa (Clean Interface), caracterizada pelo uso de espaços em branco estrategicamente distribuídos, reduzida quantidade de elementos por tela e organização hierárquica das informações. Essa decisão diminuiu significativamente a carga cognitiva da usuária, permitindo que ela encontre rapidamente as funcionalidades desejadas, mesmo sob pressão emocional.

Outro aspecto considerado foi a necessidade de discrição visual. O aplicativo não possui elementos gráficos excessivamente chamativos, ícones extravagantes ou animações que possam atrair a atenção de pessoas próximas. A proposta consiste em oferecer uma aparência semelhante à de aplicativos comuns de

organização pessoal ou bem-estar, evitando que terceiros identifiquem imediatamente sua finalidade.

O layout também prioriza grandes áreas clicáveis (Touch Targets), facilitando a utilização com apenas uma mão, situação bastante comum quando a usuária está caminhando, utilizando transporte público ou em qualquer contexto de vulnerabilidade.

A distribuição dos componentes segue uma organização vertical natural, respeitando o fluxo de leitura dos usuários de dispositivos móveis, tornando a navegação intuitiva mesmo para pessoas com pouca familiaridade tecnológica.

Escolha da Paleta de Cores

A definição da paleta cromática representa um dos aspectos mais importantes da identidade visual do aplicativo.

Optou-se por tonalidades suaves inspiradas em cores tradicionalmente associadas à delicadeza, acolhimento e tranquilidade, porém empregadas de maneira sofisticada e discreta.

As cores predominantes incluem:

- Rosa claro;
- Nude;
- Bege;
- Branco gelo;
- Lilás suave;
- Tons de cinza claro.

Essas tonalidades transmitem sensação de calma, conforto emocional e confiança, reduzindo o estresse visual durante o uso prolongado.

Apesar da identidade visual apresentar características consideradas femininas, evitou-se o uso de cores extremamente vibrantes, como rosa neon, vermelho intenso ou roxo saturado. Tons muito fortes poderiam chamar atenção de pessoas ao redor, comprometendo a discrição pretendida.

As cores de destaque aparecem apenas em elementos importantes, como:

- confirmação de ações;
- botões principais;
- indicadores de status;

- mensagens de sucesso.

Para situações críticas, como o acionamento do botão de emergência, utiliza-se uma cor contrastante cuidadosamente selecionada, permitindo rápida identificação pela usuária sem transformar toda a interface em um ambiente visualmente alarmante.

Também foi adotado um elevado contraste entre texto e fundo, garantindo excelente legibilidade para diferentes condições de iluminação.

Escolha da Tipografia

A seleção da fonte tipográfica priorizou legibilidade, neutralidade e conforto visual. Foram consideradas famílias tipográficas modernas sem serifa, como:

- Inter;
- Poppins;
- Nunito;
- SF Pro (iOS);
- Roboto (Android).

Essas fontes apresentam excelente desempenho em telas pequenas, possuem espaçamento equilibrado entre caracteres e mantêm ótima leitura em diferentes tamanhos.

A utilização de fontes sem serifa reduz o esforço cognitivo durante a leitura, favorecendo uma interpretação rápida das informações.

Além disso, evitou-se o uso de fontes excessivamente decorativas ou manuscritas. Embora uma caligrafia ornamental pudesse reforçar uma identidade feminina, ela prejudicaria significativamente a velocidade de leitura em momentos de tensão.

Os títulos utilizam peso semibold, permitindo diferenciação clara entre seções.

Os textos informativos utilizam peso regular.

Informações críticas recebem peso bold, destacando-se imediatamente sem necessidade de aumentar exageradamente o tamanho da fonte.

Toda a hierarquia tipográfica foi construída para permitir rápida identificação das informações mais relevantes.

Facilidade de Navegação

A navegação foi projetada para exigir o menor número possível de interações. As funções mais importantes encontram-se acessíveis na tela inicial, evitando que a usuária percorra diversos menus durante situações emergenciais.

O aplicativo mantém uma estrutura consistente em todas as telas, fazendo com que botões, menus e elementos de navegação permaneçam nas mesmas posições. Essa consistência favorece a criação de memória muscular, permitindo que a usuária execute ações rapidamente, mesmo sem olhar continuamente para a tela.

A navegação também foi simplificada através da redução de etapas para concluir tarefas importantes.

Exemplos incluem:

- cadastro de contatos de confiança;
- acionamento de emergência;
- compartilhamento de localização;
- histórico de ocorrências;
- configurações de segurança.

Todos esses recursos podem ser acessados em poucos toques.

Também foram eliminadas telas intermediárias desnecessárias, reduzindo o tempo entre a decisão da usuária e a execução da ação.

Outro princípio adotado foi evitar excesso de informações simultâneas. Cada tela apresenta apenas os elementos realmente necessários para aquela funcionalidade específica.

Essa estratégia reduz distrações e aumenta significativamente a eficiência do uso.

Organização das Telas

A arquitetura das telas foi estruturada segundo critérios de prioridade funcional.

A tela inicial concentra os recursos utilizados com maior frequência.

Entre eles destacam-se:

- botão de emergência;
- contatos confiáveis;
- localização;
- acesso rápido às configurações.

As funcionalidades secundárias permanecem organizadas em menus específicos,

evitando sobrecarregar a interface principal.

Cada tela segue uma estrutura padronizada composta por:

- cabeçalho;
- conteúdo principal;
- área de ações;
- navegação inferior.

Essa organização cria previsibilidade durante toda a experiência do usuário.

As informações foram agrupadas por categorias, reduzindo a necessidade de procurar funcionalidades dispersas em diferentes partes do aplicativo.

Também foram utilizados ícones simples e universalmente reconhecidos, diminuindo a dependência de leitura para localizar funções.

Os espaçamentos seguem um padrão uniforme, proporcionando sensação de equilíbrio visual e facilitando a identificação dos diferentes blocos de informação.

Proteção da Privacidade por Meio do Design

Um diferencial importante deste projeto consiste na incorporação de princípios de privacidade diretamente na interface.

Embora o aplicativo possua identidade visual feminina, buscou-se evitar elementos que revelem explicitamente tratar-se de um sistema voltado à segurança da mulher quando observado rapidamente por terceiros.

A interface apresenta aparência discreta, semelhante à de aplicativos de produtividade, organização pessoal ou bem-estar.

Essa decisão reduz a probabilidade de que pessoas mal-intencionadas identifiquem imediatamente a finalidade do aplicativo ao visualizar a tela do dispositivo.

Além disso, informações sensíveis não permanecem permanentemente expostas.

Dados pessoais, contatos de emergência e informações de localização são apresentados apenas quando necessário, reduzindo o risco de exposição acidental.

As telas também evitam exibir excesso de dados simultaneamente, contribuindo para preservar a privacidade da usuária em ambientes públicos.

Acessibilidade e Usabilidade

Durante o desenvolvimento da interface foram considerados diversos princípios

de acessibilidade.

Entre eles destacam-se:

- elevado contraste entre texto e fundo;
- tamanhos adequados para botões;
- espaçamento confortável entre elementos;
- leitura facilitada;
- padronização visual;
- ícones intuitivos;
- consistência na navegação.

Esses fatores contribuem para que o aplicativo seja facilmente utilizado por mulheres de diferentes faixas etárias e níveis de familiaridade tecnológica.

Considerações Finais

As decisões relacionadas ao layout, às cores, à tipografia, à navegação e à organização das telas foram tomadas de forma integrada, visando construir uma interface que inspire confiança, conforto e praticidade, sem abrir mão da discrição.

A identidade visual feminina foi empregada de maneira equilibrada, transmitindo acolhimento às usuárias sem recorrer a elementos excessivamente chamativos.

Essa abordagem favorece a preservação da privacidade em ambientes públicos, reduzindo a atenção de terceiros sobre o aplicativo e, consequentemente, contribuindo para a proteção das informações das usuárias.

Em conjunto, essas escolhas resultam em uma experiência de uso intuitiva, acessível, organizada e eficiente, alinhada ao principal objetivo do aplicativo: oferecer uma ferramenta confiável de apoio à segurança feminina, na qual a própria interface atua como um elemento adicional de proteção da privacidade e do bem-estar das usuárias.

Documentação da Identidade Visual e Organização da Interface do Aplicativo de Segurança Feminina

Documentação da Escolha do Layout, Paleta de Cores, Tipografia, Navegação e

Organização das Telas

Introdução

O desenvolvimento da interface de um aplicativo destinado à segurança feminina exige uma abordagem que ultrapasse aspectos meramente estéticos. Cada elemento visual e estrutural deve ser concebido considerando fatores como privacidade, discrição, acessibilidade, conforto visual, rapidez de utilização e proteção indireta das informações armazenadas. Diferentemente de aplicativos tradicionais, cujo foco costuma ser apenas a experiência do usuário, um aplicativo voltado à proteção de mulheres deve incorporar princípios de design centrados na segurança, na confidencialidade e na confiança.

A construção da identidade visual foi baseada na premissa de que o aplicativo deveria transmitir acolhimento, delicadeza e segurança às usuárias, sem apresentar características chamativas que despertem curiosidade de terceiros. Dessa maneira, todas as decisões referentes ao layout, às cores, às fontes e à organização das informações foram cuidadosamente planejadas para oferecer uma experiência intuitiva e, ao mesmo tempo, preservar a privacidade da usuária.

Escolha do Layout

A concepção do layout foi fundamentada nos princípios do Design Centrado no Usuário (User-Centered Design), buscando minimizar o tempo necessário para executar ações importantes, especialmente em situações de emergência.

Optou-se por uma interface limpa (Clean Interface), caracterizada pelo uso de espaços em branco estrategicamente distribuídos, reduzida quantidade de elementos por tela e organização hierárquica das informações. Essa decisão diminui significativamente a carga cognitiva da usuária, permitindo que ela encontre rapidamente as funcionalidades desejadas, mesmo sob pressão emocional.

Outro aspecto considerado foi a necessidade de discrição visual. O aplicativo não possui elementos gráficos excessivamente chamativos, ícones extravagantes ou animações que possam atrair a atenção de pessoas próximas. A proposta consiste em oferecer uma aparência semelhante à de aplicativos comuns de organização pessoal ou bem-estar, evitando que terceiros identifiquem imediatamente sua finalidade.

O layout também prioriza grandes áreas clicáveis (Touch Targets), facilitando a utilização com apenas uma mão, situação bastante comum quando a usuária está caminhando, utilizando transporte público ou em qualquer contexto de

vulnerabilidade.

A distribuição dos componentes segue uma organização vertical natural, respeitando o fluxo de leitura dos usuários de dispositivos móveis, tornando a navegação intuitiva mesmo para pessoas com pouca familiaridade tecnológica.

Escolha da Paleta de Cores

A definição da paleta cromática representa um dos aspectos mais importantes da identidade visual do aplicativo.

Optou-se por tonalidades suaves inspiradas em cores tradicionalmente associadas à delicadeza, acolhimento e tranquilidade, porém empregadas de maneira sofisticada e discreta.

As cores predominantes incluem:

- Rosa claro;
- Nude;
- Bege;
- Branco gelo;
- Lilás suave;
- Tons de cinza claro.

Essas tonalidades transmitem sensação de calma, conforto emocional e confiança, reduzindo o estresse visual durante o uso prolongado.

Apesar da identidade visual apresentar características consideradas femininas, evitou-se o uso de cores extremamente vibrantes, como rosa neon, vermelho intenso ou roxo saturado. Tons muito fortes poderiam chamar atenção de pessoas ao redor, comprometendo a discrição pretendida.

As cores de destaque aparecem apenas em elementos importantes, como:

- confirmação de ações;
- botões principais;
- indicadores de status;
- mensagens de sucesso.

Para situações críticas, como o acionamento do botão de emergência, utiliza-se uma cor contrastante cuidadosamente selecionada, permitindo rápida identificação pela usuária sem transformar toda a interface em um ambiente visualmente alarmante.

Também foi adotado um elevado contraste entre texto e fundo, garantindo excelente legibilidade para diferentes condições de iluminação.

Escolha da Tipografia

A seleção da fonte tipográfica priorizou legibilidade, neutralidade e conforto visual. Foram consideradas famílias tipográficas modernas sem serifa, como:

- Inter;
- Poppins;
- Nunito;
- SF Pro (iOS);
- Roboto (Android).

Essas fontes apresentam excelente desempenho em telas pequenas, possuem espaçamento equilibrado entre caracteres e mantêm ótima leitura em diferentes tamanhos.

A utilização de fontes sem serifa reduz o esforço cognitivo durante a leitura, favorecendo uma interpretação rápida das informações.

Além disso, evitou-se o uso de fontes excessivamente decorativas ou manuscritas. Embora uma caligrafia ornamental pudesse reforçar uma identidade feminina, ela prejudicaria significativamente a velocidade de leitura em momentos de tensão.

Os títulos utilizam peso semibold, permitindo diferenciação clara entre seções.

Os textos informativos utilizam peso regular.

Informações críticas recebem peso bold, destacando-se imediatamente sem necessidade de aumentar exageradamente o tamanho da fonte.

Toda a hierarquia tipográfica foi construída para permitir rápida identificação das informações mais relevantes.

Facilidade de Navegação

A navegação foi projetada para exigir o menor número possível de interações.

As funções mais importantes encontram-se acessíveis na tela inicial, evitando que a usuária percorra diversos menus durante situações emergenciais.

O aplicativo mantém uma estrutura consistente em todas as telas, fazendo com que botões, menus e elementos de navegação permaneçam nas mesmas

posições. Essa consistência favorece a criação de memória muscular, permitindo que a usuária execute ações rapidamente, mesmo sem olhar continuamente para a tela.

A navegação também foi simplificada através da redução de etapas para concluir tarefas importantes.

Exemplos incluem:

- cadastro de contatos de confiança;
- acionamento de emergência;
- compartilhamento de localização;
- histórico de ocorrências;
- configurações de segurança.

Todos esses recursos podem ser acessados em poucos toques.

Também foram eliminadas telas intermediárias desnecessárias, reduzindo o tempo entre a decisão da usuária e a execução da ação.

Outro princípio adotado foi evitar excesso de informações simultâneas. Cada tela apresenta apenas os elementos realmente necessários para aquela funcionalidade específica.

Essa estratégia reduz distrações e aumenta significativamente a eficiência do uso.

Organização das Telas

A arquitetura das telas foi estruturada segundo critérios de prioridade funcional.

A tela inicial concentra os recursos utilizados com maior frequência.

Entre eles destacam-se:

- botão de emergência;
- contatos confiáveis;
- localização;
- acesso rápido às configurações.

As funcionalidades secundárias permanecem organizadas em menus específicos, evitando sobrecarregar a interface principal.

Cada tela segue uma estrutura padronizada composta por:

- cabeçalho;
- conteúdo principal;
- área de ações;

- navegação inferior.

Essa organização cria previsibilidade durante toda a experiência do usuário.

As informações foram agrupadas por categorias, reduzindo a necessidade de procurar funcionalidades dispersas em diferentes partes do aplicativo.

Também foram utilizados ícones simples e universalmente reconhecidos, diminuindo a dependência de leitura para localizar funções.

Os espaçamentos seguem um padrão uniforme, proporcionando sensação de equilíbrio visual e facilitando a identificação dos diferentes blocos de informação.

Proteção da Privacidade por Meio do Design

Um diferencial importante deste projeto consiste na incorporação de princípios de privacidade diretamente na interface.

Embora o aplicativo possua identidade visual feminina, buscou-se evitar elementos que revelem explicitamente tratar-se de um sistema voltado à segurança da mulher quando observado rapidamente por terceiros.

A interface apresenta aparência discreta, semelhante à de aplicativos de produtividade, organização pessoal ou bem-estar.

Essa decisão reduz a probabilidade de que pessoas mal-intencionadas identifiquem imediatamente a finalidade do aplicativo ao visualizar a tela do dispositivo.

Além disso, informações sensíveis não permanecem permanentemente expostas. Dados pessoais, contatos de emergência e informações de localização são apresentados apenas quando necessário, reduzindo o risco de exposição acidental.

As telas também evitam exibir excesso de dados simultaneamente, contribuindo para preservar a privacidade da usuária em ambientes públicos.

Acessibilidade e Usabilidade

Durante o desenvolvimento da interface foram considerados diversos princípios de acessibilidade.

Entre eles destacam-se:

- elevado contraste entre texto e fundo;
- tamanhos adequados para botões;
- espaçamento confortável entre elementos;

- leitura facilitada;
- padronização visual;
- ícones intuitivos;
- consistência na navegação.

Esses fatores contribuem para que o aplicativo seja facilmente utilizado por mulheres de diferentes faixas etárias e níveis de familiaridade tecnológica.

Considerações Finais

As decisões relacionadas ao layout, às cores, à tipografia, à navegação e à organização das telas foram tomadas de forma integrada, visando construir uma interface que inspire confiança, conforto e praticidade, sem abrir mão da discrição.

A identidade visual feminina foi empregada de maneira equilibrada, transmitindo acolhimento às usuárias sem recorrer a elementos excessivamente chamativos.

Essa abordagem favorece a preservação da privacidade em ambientes públicos, reduzindo a atenção de terceiros sobre o aplicativo e, consequentemente, contribuindo para a proteção das informações das usuárias.

Em conjunto, essas escolhas resultam em uma experiência de uso intuitiva, acessível, organizada e eficiente, alinhada ao principal objetivo do aplicativo: oferecer uma ferramenta confiável de apoio à segurança feminina, na qual a própria interface atua como um elemento adicional de proteção da privacidade e do bem-estar das usuárias. Documentação do Processo de Concepção do Layout, Wireframe e Protótipo do Aplicativo de Segurança Feminina

Desenvolvimento do Layout, Wireframe e Protótipo

Introdução

O processo de desenvolvimento da interface de um aplicativo não se resume apenas à construção de telas visualmente agradáveis. Antes da definição da identidade visual definitiva, é necessário realizar um planejamento detalhado da estrutura do sistema, da disposição das informações e da experiência que será proporcionada ao usuário. Em um aplicativo voltado à segurança feminina, essa etapa torna-se ainda mais relevante, uma vez que a interface deve permitir rapidez na execução das ações, minimizar erros de navegação e transmitir confiança às

usuárias.

Dessa forma, a construção do layout foi realizada por meio de um processo gradual, iniciando pela definição da arquitetura das telas, seguida da elaboração dos wireframes e, posteriormente, pelo desenvolvimento do protótipo de alta fidelidade. Cada fase teve como principal objetivo organizar as funcionalidades do aplicativo de maneira intuitiva, garantindo que a usuária pudesse localizar rapidamente os recursos disponíveis, principalmente em situações de emergência.

Escolha do Tipo de Layout

A definição do layout foi baseada nos princípios de Design Centrado no Usuário (User-Centered Design), metodologia que coloca as necessidades do usuário como prioridade durante todo o processo de desenvolvimento.

Após estudos sobre diferentes modelos de interfaces para aplicativos móveis, optou-se pela utilização de um layout minimalista, organizado e responsivo. Essa escolha ocorreu porque interfaces excessivamente carregadas tendem a dificultar a localização das informações, aumentando o tempo necessário para executar tarefas importantes.

No contexto de um aplicativo destinado à segurança feminina, segundos podem representar uma diferença significativa durante uma situação de risco. Por esse motivo, tornou-se indispensável reduzir qualquer elemento que pudesse causar distração ou sobrecarga visual.

O modelo minimalista caracteriza-se pela utilização de poucos elementos gráficos, grande quantidade de espaços em branco, organização hierárquica das informações e priorização das funcionalidades essenciais. Essa estrutura facilita o reconhecimento visual dos recursos disponíveis, além de tornar a experiência mais confortável durante o uso cotidiano.

Outro fator determinante para a escolha desse modelo foi a necessidade de transmitir discrição. Diferentemente de aplicativos que utilizam cores intensas, animações chamativas e elementos decorativos em excesso, a interface foi planejada para apresentar uma aparência semelhante à de aplicativos de organização pessoal ou bem-estar. Essa decisão reduz a possibilidade de terceiros identificarem rapidamente a verdadeira finalidade do aplicativo ao visualizar a tela do dispositivo.

Além disso, o layout segue os princípios do Material Design e das Human Interface Guidelines, adotando padrões amplamente utilizados em dispositivos Android e iOS. Essa padronização reduz a curva de aprendizagem, permitindo que novas usuárias compreendam rapidamente o funcionamento da aplicação sem necessidade de treinamento ou instruções complexas.

Outro aspecto considerado foi a responsividade da interface. Todos os componentes foram organizados de maneira que possam adaptar-se a diferentes tamanhos de tela, mantendo proporções, espaçamentos e alinhamentos consistentes. Dessa forma, independentemente do modelo do smartphone utilizado, a experiência permanece uniforme e funcional.

Justificativa para a Escolha do Modelo

A escolha do modelo de interface foi fundamentada em três pilares principais: segurança, usabilidade e privacidade.

O primeiro deles consiste na rapidez de utilização. Em situações de emergência, a usuária não pode perder tempo procurando botões ou navegando entre diversas telas. Por essa razão, as funcionalidades consideradas críticas foram posicionadas em locais de fácil acesso, reduzindo significativamente a quantidade de interações necessárias para executá-las.

O segundo pilar refere-se à facilidade de aprendizagem. O aplicativo foi desenvolvido para atender mulheres de diferentes faixas etárias e níveis de familiaridade tecnológica. Assim, optou-se por uma interface intuitiva, composta por ícones universalmente conhecidos, textos objetivos e organização lógica das informações.

O terceiro pilar corresponde à privacidade visual. Um dos diferenciais do projeto consiste em evitar que pessoas ao redor consigam identificar rapidamente que o aplicativo possui funcionalidades relacionadas à segurança feminina. Para isso, foram eliminados elementos visuais excessivamente chamativos, símbolos explícitos e cores vibrantes, adotando uma estética discreta que preserva a confidencialidade da usuária.

A combinação desses fatores permitiu desenvolver um layout que une eficiência operacional, simplicidade de utilização e proteção indireta das informações armazenadas no aplicativo.

Desenvolvimento do Wireframe

Após a definição da arquitetura da informação, iniciou-se a etapa de construção dos wireframes.

O wireframe representa um esboço estrutural das telas do aplicativo, tendo como finalidade definir a posição dos componentes antes da aplicação de elementos visuais como cores, imagens, tipografia e ícones. Nessa fase, o foco não está na aparência estética, mas sim na organização das funcionalidades e na experiência de navegação.

Inicialmente, as ideias foram registradas por meio de esboços em papel. Essa abordagem permitiu testar rapidamente diferentes possibilidades de organização dos elementos, facilitando alterações sem a necessidade de utilizar ferramentas digitais logo no início do projeto. O uso do papel também favoreceu discussões entre os integrantes da equipe, possibilitando que diferentes sugestões fossem avaliadas de maneira prática e colaborativa.

Foram desenhadas diversas versões para cada tela, explorando diferentes posicionamentos para botões, menus, áreas de navegação e recursos de emergência. Cada alternativa foi analisada considerando critérios como facilidade de acesso, clareza visual, quantidade de toques necessários para realizar cada ação e conforto durante o uso com apenas uma mão.

Após essa etapa inicial, os wireframes foram transferidos para uma ferramenta digital de prototipação, permitindo maior precisão na definição dos espaçamentos, alinhamentos e dimensões dos componentes. O ambiente digital também possibilitou a realização de testes rápidos de navegação e a identificação de possíveis problemas antes da construção do protótipo final.

O processo de criação dos wireframes foi iterativo, passando por diversas revisões até alcançar uma estrutura considerada intuitiva e funcional.

Desenvolvimento do Protótipo

Com a estrutura das telas consolidada por meio dos wireframes, iniciou-se o desenvolvimento do protótipo de alta fidelidade.

Para essa etapa foi utilizada a plataforma Figma, ferramenta amplamente empregada no desenvolvimento de interfaces digitais devido à sua facilidade de colaboração, organização de componentes e criação de protótipos interativos.

O protótipo permitiu representar, de maneira bastante próxima ao produto final, todas as telas do aplicativo, incluindo cores, tipografia, ícones, imagens, botões, animações de transição e fluxos de navegação.

Durante essa fase foram aplicados os elementos da identidade visual definidos anteriormente, mantendo consistência entre todas as telas.

O uso do Figma também possibilitou simular a interação da usuária com o aplicativo antes do início da programação. Assim, foi possível verificar se os botões estavam posicionados adequadamente, se as informações eram facilmente compreendidas e se o fluxo entre as telas ocorria de forma natural.

Outra vantagem da prototipação digital foi a possibilidade de realizar modificações rápidas sempre que algum aspecto da interface precisava ser ajustado. Diferentemente do desenvolvimento direto em código, o protótipo permitiu testar diferentes soluções de design sem impacto no tempo de implementação.

Além disso, a ferramenta facilitou o compartilhamento do projeto entre os integrantes da equipe, promovendo um processo colaborativo de revisão e aperfeiçoamento da interface.

Organização dos Elementos na Tela

A organização dos elementos foi planejada seguindo princípios de hierarquia visual, proximidade, alinhamento, repetição e contraste.

Os componentes de maior importância receberam maior destaque visual e foram posicionados nas regiões de maior alcance do polegar, facilitando a utilização do aplicativo com apenas uma mão.

A tela inicial concentra as funcionalidades mais utilizadas, como o botão de emergência, os contatos de confiança e o acesso rápido à localização. Essa disposição reduz o tempo necessário para executar ações críticas.

As informações foram agrupadas por categorias, evitando que recursos relacionados ficassem distribuídos em diferentes áreas da interface. Esse agrupamento melhora a compreensão da aplicação e reduz o esforço cognitivo necessário para localizar determinada funcionalidade.

Os botões mantêm dimensões padronizadas em todas as telas, favorecendo a consistência da experiência de uso. Da mesma forma, os espaçamentos entre elementos seguem um padrão uniforme, proporcionando equilíbrio visual e

facilitando a leitura.

Os títulos foram posicionados na parte superior das telas, enquanto os conteúdos principais ocupam a região central. Os menus de navegação permanecem sempre na parte inferior, local onde os usuários naturalmente esperam encontrar esse tipo de recurso em aplicativos móveis.

Também foi adotada uma hierarquia tipográfica consistente. Informações principais utilizam tamanhos maiores e pesos mais destacados, enquanto textos complementares aparecem em dimensões menores. Essa organização direciona naturalmente o olhar da usuária para os elementos mais importantes.

Os ícones escolhidos seguem padrões internacionalmente reconhecidos, permitindo rápida identificação das funcionalidades mesmo quando a usuária não lê integralmente os textos disponíveis.

Além disso, evitou-se a inserção de grande quantidade de informações em uma única tela. Cada página apresenta apenas os elementos essenciais para aquela funcionalidade específica, reduzindo distrações e melhorando a concentração da usuária.

Processo de Refinamento da Interface

O desenvolvimento da interface ocorreu de forma iterativa. Após cada versão do wireframe e do protótipo, foram realizadas análises da disposição dos elementos, verificando aspectos relacionados à navegabilidade, ergonomia e clareza das informações.

Diversos ajustes foram implementados ao longo do processo, incluindo reposicionamento de botões, reorganização de menus, alteração do tamanho dos componentes e simplificação de determinados fluxos de navegação. Essas modificações tiveram como objetivo tornar a experiência mais fluida e intuitiva. A preocupação constante foi reduzir o número de etapas necessárias para acessar funcionalidades importantes, mantendo uma interface organizada, previsível e confortável para utilização diária.

Considerações Finais

O desenvolvimento do layout, dos wireframes e do protótipo constituiu uma etapa fundamental para garantir a qualidade da interface do aplicativo de segurança feminina. A adoção de um layout minimalista, responsivo e centrado na usuária

permitiu construir uma experiência de uso simples, eficiente e discreta, alinhada às necessidades do público-alvo.

A utilização inicial de esboços em papel, seguida da elaboração de wireframes e protótipos digitais no Figma, possibilitou validar ideias, identificar melhorias e aperfeiçoar continuamente a organização das telas antes da implementação do sistema. Como resultado, foi concebida uma interface que alia estética, funcionalidade e privacidade, contribuindo para que as usuárias possam utilizar o aplicativo com rapidez, segurança e confiança em diferentes contextos de uso.

Função de cada linguagem utilizada no aplicativo de segurança feminina

HTML

O HTML (HyperText Markup Language) foi utilizado para criar a estrutura e organizar o conteúdo do aplicativo de segurança feminina. Ele é responsável por definir quais elementos estarão presentes em cada tela e como essas informações serão organizadas para facilitar a utilização pelas usuárias.

No projeto, o HTML é utilizado para estruturar as principais telas e funcionalidades do aplicativo, como a tela inicial, cadastro e gerenciamento de contatos de confiança, localização, configurações de segurança, informações da conta e recursos relacionados ao acionamento de emergência.

Também são utilizados elementos de navegação, como botões, links, menus e campos de preenchimento, permitindo que a usuária consiga acessar as diferentes funcionalidades de maneira simples e intuitiva.

A estrutura criada com HTML foi planejada levando em consideração os princípios definidos para o projeto, principalmente a facilidade de navegação, a rapidez no acesso às funções importantes e a organização das informações. Dessa maneira, os elementos essenciais são posicionados de forma lógica, evitando que a usuária precise percorrer diversas telas para encontrar uma determinada função.

Outro aspecto considerado foi a privacidade. As informações sensíveis da usuária, como contatos de confiança e dados relacionados à localização, são organizadas de maneira que não fiquem desnecessariamente expostas na interface. Assim, o HTML funciona como a base estrutural do aplicativo, permitindo que as demais tecnologias sejam aplicadas sobre essa estrutura.

CSS

O CSS (Cascading Style Sheets) foi utilizado para definir a aparência, a identidade visual e a organização dos elementos do aplicativo. Enquanto o HTML é responsável pela estrutura, o CSS determina como essa estrutura será apresentada visualmente para a usuária.

No projeto de segurança feminina, o CSS foi utilizado para aplicar uma identidade visual feminina, delicada e, ao mesmo tempo, discreta. Foram priorizadas cores suaves, como rosa claro, nude, bege, branco, lilás e tons neutros, evitando cores excessivamente vibrantes que poderiam chamar a atenção de pessoas próximas ao dispositivo.

Essa escolha está diretamente relacionada a um dos princípios do projeto: preservar a privacidade das usuárias. A interface possui características femininas, porém não utiliza elementos exageradamente chamativos ou que revelem de maneira muito evidente a finalidade do aplicativo. Dessa forma, busca-se criar uma aparência discreta, que não desperte facilmente a curiosidade de terceiros. O CSS também foi utilizado para definir a tipografia, o tamanho dos textos, o espaçamento entre os elementos, os formatos dos botões, os ícones, os cards, os menus e os demais componentes da interface.

A organização visual foi desenvolvida seguindo uma proposta minimalista. Foram evitados excessos de informações, elementos decorativos desnecessários e componentes que pudessem dificultar a localização das funções principais. Outro ponto importante foi a criação de um layout responsivo. O aplicativo deve conseguir se adaptar a diferentes tamanhos de telas e dispositivos, mantendo os elementos organizados e acessíveis. Dessa maneira, a interface permanece funcional tanto em telas menores quanto em dispositivos com dimensões maiores.

O CSS também contribui para a acessibilidade, utilizando contrastes adequados entre textos e fundos, tamanhos de fonte confortáveis e botões suficientemente grandes para facilitar a interação por toque.

JavaScript

O JavaScript foi utilizado para adicionar interatividade, dinamismo e funcionalidades ao aplicativo. Enquanto o HTML define a estrutura e o CSS

determina a aparência, o JavaScript permite que os elementos respondam às ações realizadas pela usuária.

No aplicativo de segurança feminina, o JavaScript pode ser utilizado para controlar a interação com botões, menus, formulários, telas e recursos de segurança.

Entre as funcionalidades que podem ser implementadas estão o acionamento do recurso de emergência, o gerenciamento dos contatos de confiança, a interação com a localização, a confirmação de determinadas ações e a navegação dinâmica entre as telas.

Uma das principais funções do JavaScript no projeto está relacionada aos recursos que necessitam de uma resposta imediata após uma ação da usuária.

Por exemplo, ao selecionar determinada funcionalidade de segurança, o sistema pode apresentar uma confirmação, executar uma ação específica ou encaminhar a usuária para outra tela.

O JavaScript também pode ser utilizado para realizar validações nos formulários. Dessa forma, antes de salvar determinadas informações, o sistema pode verificar se os campos obrigatórios foram preenchidos corretamente, evitando erros e informações incompletas.

Além disso, a linguagem pode auxiliar na implementação de mecanismos de proteção da interface, como ocultação de informações sensíveis quando elas não são necessárias, confirmação de ações importantes e controle de determinadas interações.

Essas funcionalidades são importantes porque o aplicativo não deve apenas apresentar informações visualmente, mas também responder de maneira rápida e previsível às ações da usuária.

Integração das linguagens

As três tecnologias trabalham em conjunto para formar a estrutura, aparência e funcionamento do aplicativo.

O HTML é responsável pela estrutura das telas e pela organização dos conteúdos.

O CSS é responsável pela identidade visual, pelo layout, pelas cores, pela tipografia, pelos espaçamentos e pela adaptação da interface aos diferentes dispositivos. Já o JavaScript é responsável pela interatividade e pelo comportamento dos elementos diante das ações realizadas pela usuária.

A integração dessas linguagens permite desenvolver uma aplicação organizada,

responsiva, intuitiva e funcional, mantendo os princípios definidos para o projeto. A estrutura foi pensada para priorizar a segurança, a privacidade e a facilidade de utilização. Por isso, as funções mais importantes devem estar acessíveis de maneira rápida, enquanto informações sensíveis devem ser apresentadas de forma controlada.

Além disso, a integração entre HTML, CSS e JavaScript permite que a identidade visual feminina e discreta seja mantida em todas as telas, garantindo uma experiência consistente para as usuárias.

Dessa maneira, a utilização conjunta das três linguagens contribui para transformar o planejamento realizado durante as etapas de wireframe e prototipação em uma aplicação funcional, mantendo os princípios de simplicidade, discrição, acessibilidade, privacidade e segurança que orientaram o desenvolvimento do projeto.

Relação das linguagens com os princípios do projeto

A utilização das linguagens não foi realizada apenas com o objetivo de tornar o aplicativo funcional, mas também para colocar em prática os princípios estabelecidos durante o planejamento da interface.

O HTML contribui principalmente para a organização das informações e das funcionalidades, permitindo que a estrutura das telas seja clara e lógica.

O CSS está diretamente relacionado à identidade visual do projeto, permitindo desenvolver uma interface feminina, delicada e discreta, sem utilizar elementos exagerados que possam chamar a atenção de terceiros. Também possibilita a criação de uma interface responsiva e acessível.

O JavaScript, por sua vez, possibilita que as funcionalidades de segurança tenham comportamento dinâmico, permitindo que o aplicativo responda às ações da usuária de maneira rápida e organizada.

Assim, as três tecnologias não funcionam de maneira isolada. Elas se complementam para construir uma experiência que busca equilibrar estética, funcionalidade e segurança.

O resultado esperado é um aplicativo que seja simples de compreender, rápido de utilizar e discreto visualmente, oferecendo às usuárias recursos de segurança sem comprometer a privacidade de seus dados ou chamar atenção desnecessária para a finalidade da aplicação.

Documentação — Melhorias Futuras e Exemplos do Site de Segurança Feminina

1. Introdução

O site de segurança feminina tem como objetivo oferecer informações, recursos e ferramentas que possam auxiliar mulheres em situações de risco ou vulnerabilidade. A plataforma busca proporcionar maior acesso a informações sobre prevenção, canais de ajuda, localização de serviços de apoio e recursos de emergência.

Esta documentação apresenta possíveis melhorias futuras para o sistema, além de exemplos de funcionalidades que podem ser implementadas para tornar a plataforma mais completa, acessível e segura.

2. Melhorias Futuras

2.1. Botão de emergência

Uma das principais melhorias seria a implementação de um botão de emergência de fácil acesso.

Ao ser acionado, o sistema poderia:

- Compartilhar a localização atual da usuária com contatos previamente cadastrados;
- Enviar uma mensagem de emergência;
- Facilitar o acesso aos serviços oficiais de emergência;
- Permitir o acionamento rápido de contatos de confiança.

Exemplo:

SOS — Preciso de ajuda

Ao pressionar o botão, o sistema solicita confirmação e, caso a usuária confirme, envia sua localização para os contatos selecionados.

A funcionalidade deve possuir mecanismos para evitar acionamentos acidentais.

2.2. Compartilhamento de localização

Outra melhoria seria permitir que a usuária compartilhasse sua localização em tempo real com pessoas de confiança durante um determinado período.

Exemplo de utilização:

Uma mulher está voltando para casa à noite e deseja compartilhar seu trajeto com

uma amiga. Ela ativa o compartilhamento e escolhe por quanto tempo sua localização ficará disponível.

Após o período definido, o compartilhamento é encerrado automaticamente.

2.3. Cadastro de contatos de confiança

O sistema poderia permitir o cadastro de pessoas de confiança para situações de emergência.

Exemplo:

- Mãe;
- Pai;
- Irmão ou irmã;
- Amiga;
- Parceiro(a);
- Outro contato escolhido pela usuária.

A usuária poderia definir quais contatos receberiam determinadas notificações.

2.4. Mapa de locais de apoio

A plataforma poderia disponibilizar um mapa contendo locais relevantes para mulheres que precisam de auxílio.

Entre os locais que poderiam ser apresentados estão:

- Delegacias;
- Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM);
- Hospitais e unidades de saúde;
- Centros de atendimento;
- Organizações de apoio;
- Outros serviços públicos relevantes.

O mapa poderia permitir filtros por categoria e distância.

2.5. Informações sobre direitos e prevenção

Uma área educativa poderia reunir conteúdos sobre:

- Violência doméstica;
- Violência psicológica;
- Violência física;

- Violência sexual;
- Violência patrimonial;
- Assédio;
- Perseguição;
- Canais oficiais de denúncia e atendimento;
- Direitos das mulheres.

Os conteúdos devem utilizar linguagem simples e acessível, evitando termos excessivamente técnicos.

2.6. Acesso rápido e discreto

Uma melhoria importante seria desenvolver mecanismos que permitam à usuária sair rapidamente de determinadas páginas.

Por exemplo, a plataforma poderia possuir um botão de “Saída rápida”, que redirecionaria imediatamente para uma página neutra.

Essa funcionalidade pode ser especialmente útil quando a usuária está acessando informações sensíveis em um ambiente no qual outras pessoas podem observar sua tela.

2.7. Sistema de notificações

O site poderia futuramente possuir um sistema de notificações para alertar a usuária sobre situações relacionadas aos recursos que ela ativou.

Exemplos:

- Compartilhamento de localização iniciado;
- Compartilhamento encerrado;
- Contato de confiança cadastrado;
- Solicitação de ajuda enviada;
- Atualizações importantes sobre serviços de atendimento.

3. Melhorias de acessibilidade

A acessibilidade deve ser considerada durante a evolução do sistema.

Algumas melhorias incluem:

- Compatibilidade com leitores de tela;
- Textos com tamanho ajustável;

- Contraste adequado entre texto e fundo;
- Navegação utilizando teclado;
- Botões com identificação clara;
- Ícones acompanhados de textos explicativos;
- Suporte a diferentes tamanhos de tela;
- Linguagem simples e objetiva.

Essas melhorias permitem que um número maior de pessoas consiga utilizar a plataforma.

4. Segurança e privacidade

Como o sistema pode trabalhar com informações sensíveis, a segurança dos dados deve ser uma prioridade.

Entre as possíveis melhorias estão:

- Criptografia das informações sensíveis;
- Autenticação segura;
- Proteção contra acesso não autorizado;
- Armazenamento mínimo de dados pessoais;
- Controle de permissões;
- Exclusão de dados mediante solicitação da usuária;
- Proteção das informações de localização;
- Utilização de conexões HTTPS;
- Registro e monitoramento de atividades suspeitas.

Também é importante deixar claro para a usuária quais informações são coletadas, por que são utilizadas e por quanto tempo permanecem armazenadas.

5. Exemplos de utilização

Exemplo 1 — Situação de emergência

Uma usuária percebe que está sendo seguida durante seu trajeto.

Ela acessa o site, seleciona a opção de emergência e utiliza o recurso previamente configurado para entrar em contato com pessoas de confiança e compartilhar sua localização.

Exemplo 2 — Busca por atendimento

Uma mulher precisa encontrar um serviço especializado próximo à sua

localização.

Ela acessa o mapa, seleciona a categoria desejada e visualiza os locais disponíveis, juntamente com informações como endereço e formas de contato.

Exemplo 3 — Busca por informação

Uma usuária deseja entender melhor determinado tipo de violência.

Ela acessa a área educativa do site, seleciona o tema e encontra uma explicação sobre a situação, possíveis sinais de violência e informações sobre canais oficiais de atendimento.

6. Melhorias futuras de tecnologia

Em versões posteriores, o projeto também poderá receber novas tecnologias, como:

- Aplicativo para dispositivos móveis;
- Progressive Web App (PWA);
- Sistema de login seguro;
- Banco de dados para gerenciamento das informações;
- Painel administrativo;
- Integração com mapas;
- Sistema de geolocalização;
- Notificações em tempo real;
- Inteligência artificial para auxiliar na navegação e localização de informações.

A utilização dessas tecnologias deve sempre considerar a privacidade e a segurança das usuárias.

7. Considerações finais

O desenvolvimento futuro do site de segurança feminina pode ampliar significativamente a quantidade de recursos oferecidos às usuárias.

Funcionalidades como botão de emergência, compartilhamento de localização, mapa de serviços de apoio, conteúdos educativos e mecanismos de acessibilidade podem tornar a plataforma mais completa e funcional.

Entretanto, por lidar com situações potencialmente delicadas, cada nova funcionalidade deve ser desenvolvida priorizando segurança, privacidade, acessibilidade, confiabilidade e facilidade de utilização.

O objetivo principal das futuras atualizações deve ser oferecer uma plataforma que auxilie as mulheres a encontrar informações e recursos de apoio de maneira rápida, clara e segura. Conclusões Técnicas, Aprendizados, Experiências, Importância e Conhecimentos Utilizados no Projeto

Conclusões Técnicas

O desenvolvimento do aplicativo de segurança feminina possibilitou colocar em prática conhecimentos relacionados à criação de interfaces, desenvolvimento de sistemas, organização de informações, experiência do usuário e programação. Ao longo do projeto, foi possível compreender que a criação de um aplicativo não consiste apenas em desenvolver telas visualmente agradáveis, mas exige planejamento, análise das necessidades do público-alvo, definição de funcionalidades, organização das informações e preocupação constante com segurança, privacidade e facilidade de utilização.

Do ponto de vista técnico, uma das principais conclusões obtidas foi a importância de estabelecer uma estrutura antes de iniciar efetivamente a programação. A elaboração dos wireframes e protótipos permitiu visualizar antecipadamente como as telas seriam organizadas, quais funcionalidades deveriam receber maior destaque e como seria o fluxo de navegação da usuária. Essa etapa foi fundamental para evitar problemas durante o desenvolvimento. Ao visualizar previamente as telas, foi possível identificar elementos que poderiam causar confusão, excesso de informações ou dificuldade de acesso. Dessa maneira, o processo de prototipação funcionou como uma etapa de validação e planejamento antes da implementação.

Também foi possível compreender melhor a função de cada tecnologia utilizada no desenvolvimento. O HTML foi compreendido como a base estrutural da aplicação, responsável por organizar os elementos presentes nas telas. O CSS foi utilizado para construir a identidade visual, definir cores, fontes, espaçamentos, tamanhos, alinhamentos e responsividade. Já o JavaScript foi empregado para proporcionar interatividade e permitir que o sistema respondesse às ações realizadas pela usuária.

A integração dessas tecnologias demonstrou que o funcionamento de uma aplicação depende da colaboração entre diferentes componentes. Uma interface bem estruturada precisa estar associada a um código organizado e a uma lógica

de funcionamento adequada.

Outro aprendizado técnico importante foi relacionado ao desenvolvimento responsivo. Durante o projeto, percebeu-se que uma interface não pode ser desenvolvida pensando em apenas um tamanho de tela. Como o aplicativo foi planejado para dispositivos móveis, os elementos precisam permanecer acessíveis e organizados em diferentes dimensões de smartphones.

Também foi possível compreender a importância da ergonomia digital. Botões muito pequenos, informações excessivamente próximas ou menus difíceis de encontrar podem prejudicar a utilização do sistema. No caso de um aplicativo de segurança, esses problemas podem ser ainda mais relevantes, pois determinadas funções precisam ser acessadas rapidamente.

Por esse motivo, a organização dos componentes foi planejada considerando a facilidade de interação, inclusive com a utilização de apenas uma mão. As funções consideradas mais importantes foram posicionadas em locais de fácil acesso e receberam maior destaque visual.

Outra conclusão técnica está relacionada à necessidade de equilíbrio entre estética e funcionalidade. Uma interface pode ser visualmente bonita, mas, caso seja difícil de utilizar, não atende adequadamente ao seu objetivo. Da mesma forma, uma interface extremamente funcional, mas desorganizada ou desconfortável, pode prejudicar a experiência da usuária.

Assim, o projeto demonstrou que o design e a programação precisam trabalhar em conjunto para alcançar um resultado eficiente.

O Que Aprendemos com o Projeto?

Durante o desenvolvimento do projeto, foram adquiridos conhecimentos que ultrapassam o conteúdo puramente técnico da programação.

Um dos principais aprendizados foi compreender a importância de desenvolver uma solução pensando nas necessidades reais das pessoas. Antes do projeto, poderia parecer que desenvolver um aplicativo consistia principalmente em escrever códigos e criar telas. Entretanto, durante o processo, tornou-se evidente que é necessário compreender o problema que está sendo enfrentado e pensar em como a tecnologia pode contribuir para solucioná-lo.

Aprendemos que cada decisão de desenvolvimento precisa possuir uma justificativa. A escolha de uma cor, por exemplo, não deve ocorrer somente porque ela é considerada bonita. No nosso projeto, as cores foram escolhidas

considerando a identidade feminina, o conforto visual e principalmente a descrição.

Da mesma forma, a escolha do layout não foi realizada apenas por questões estéticas. O modelo minimalista foi escolhido porque facilita a localização das funções, reduz a quantidade de informações simultâneas e torna a navegação mais rápida.

Também aprendemos a importância de conhecer o público-alvo antes de desenvolver uma solução. Como o aplicativo é destinado à segurança feminina, foi necessário considerar situações nas quais a usuária pode estar sob estresse, medo ou pressão. Isso influenciou diretamente a forma como as informações e funcionalidades foram organizadas.

Outro aprendizado importante foi a necessidade de pensar na privacidade desde as primeiras etapas do desenvolvimento. A proteção dos dados não deve ser considerada apenas depois que o sistema está pronto. Ela deve fazer parte da concepção da aplicação.

Nesse sentido, aprendemos que informações como localização, contatos de confiança e dados pessoais precisam ser tratadas com cuidado e apresentadas somente quando necessário.

Também desenvolvemos maior compreensão sobre trabalho em equipe. A construção do projeto exigiu divisão de tarefas, discussão de ideias, avaliação de diferentes possibilidades e tomada de decisões em conjunto. Cada integrante pôde contribuir com diferentes conhecimentos e perspectivas.

Esse processo demonstrou que projetos tecnológicos podem ser desenvolvidos de maneira mais eficiente quando existe comunicação entre os integrantes e quando as decisões são discutidas antes de serem implementadas.

Além disso, aprendemos que erros fazem parte do processo de desenvolvimento. Durante a criação dos wireframes e protótipos, algumas ideias precisaram ser modificadas porque não apresentavam a melhor experiência de utilização. Em vez de considerar essas mudanças como problemas, aprendemos a utilizá-las como oportunidades de melhoria.

Experiências Adquiridas

O projeto proporcionou experiências práticas relacionadas a diversas etapas do desenvolvimento de um produto tecnológico.

Uma das principais experiências foi participar de um projeto desde sua

concepção até a definição de sua estrutura e funcionamento. Isso permitiu compreender melhor todas as etapas existentes entre uma ideia inicial e uma solução tecnológica organizada.

A elaboração dos primeiros esboços também foi uma experiência importante. Utilizar o papel para representar inicialmente as telas permitiu perceber que não é necessário começar diretamente com ferramentas complexas. Uma ideia pode ser representada de maneira simples, analisada e modificada antes de receber sua versão digital.

Posteriormente, a utilização de ferramentas digitais de prototipação possibilitou experimentar uma etapa mais próxima do desenvolvimento real de interfaces. A criação das telas digitais permitiu observar detalhes relacionados ao posicionamento, alinhamento, tamanho e proporção dos componentes.

Outra experiência adquirida foi a necessidade de revisar constantemente o projeto. Ao observar as telas novamente, surgiram novas possibilidades de organização e melhorias que não eram percebidas inicialmente.

Também tivemos contato com a experiência de tomar decisões de projeto. Nem sempre existe uma única alternativa correta. Muitas vezes é necessário comparar diferentes possibilidades e escolher aquela que melhor atende aos objetivos definidos.

A experiência de desenvolver um projeto relacionado à segurança também trouxe uma responsabilidade maior. Diferentemente de um aplicativo desenvolvido apenas para entretenimento, uma aplicação voltada à segurança precisa ser planejada considerando possíveis situações de risco.

Isso fez com que questões como rapidez, clareza, privacidade e facilidade de acesso se tornassem prioridades.

O projeto também contribuiu para o desenvolvimento de habilidades de comunicação e apresentação. Foi necessário compreender e explicar as escolhas realizadas, justificando por que determinada cor, fonte, estrutura ou funcionalidade foi utilizada.

Essa capacidade de justificar decisões é importante tanto no ambiente acadêmico quanto no mercado profissional de tecnologia.

Importância do Projeto

A importância do projeto está relacionada principalmente à utilização da

tecnologia como ferramenta de apoio à segurança feminina.

A violência e as situações de vulnerabilidade enfrentadas por mulheres representam problemas sociais que exigem diferentes formas de enfrentamento. Embora um aplicativo não seja capaz de solucionar sozinho problemas dessa dimensão, a tecnologia pode oferecer ferramentas que auxiliem mulheres em situações de risco.

A proposta do projeto consiste em utilizar recursos tecnológicos para proporcionar maior sensação de segurança, facilitar o acesso a contatos de confiança e permitir que determinadas informações sejam utilizadas de maneira rápida quando necessário.

Além da funcionalidade prática, o projeto possui importância acadêmica porque permite aplicar conhecimentos de programação, design e desenvolvimento de sistemas em uma situação relacionada a uma necessidade social.

Dessa maneira, o projeto demonstra que a tecnologia pode ser utilizada não apenas para fins comerciais ou de entretenimento, mas também para desenvolver soluções voltadas ao bem-estar e à proteção das pessoas.

Outro aspecto importante é a preocupação com a privacidade.

O aplicativo foi planejado para evitar a exposição desnecessária das informações das usuárias. Essa característica demonstra que desenvolver tecnologia não significa apenas criar novas funcionalidades, mas também considerar os possíveis riscos associados ao armazenamento e à utilização de dados pessoais.

A escolha de uma identidade visual feminina e discreta também possui uma função relacionada à segurança. O objetivo não é simplesmente criar um aplicativo “bonito” ou com aparência feminina, mas desenvolver uma interface que não revele de forma excessivamente evidente sua finalidade para pessoas que estejam observando o dispositivo.

Essa característica diferencia o projeto de uma aplicação convencional e demonstra a importância de pensar na segurança de maneira abrangente.

Conhecimentos Utilizados

Para a elaboração do projeto foram utilizados conhecimentos de diferentes áreas da tecnologia e do desenvolvimento de sistemas.

Entre os principais conhecimentos utilizados estão os fundamentos de HTML, responsáveis pela estruturação das telas e organização dos conteúdos.

Também foram utilizados conhecimentos de CSS, principalmente para a

construção da identidade visual, definição da paleta de cores, tipografia, espaçamentos, alinhamentos, botões, componentes e adaptação da interface para diferentes dispositivos.

Os conhecimentos de JavaScript foram utilizados para compreender e desenvolver a parte relacionada à interatividade, permitindo que os elementos da aplicação respondam às ações realizadas pela usuária.

Também foram utilizados conhecimentos relacionados a UX (User Experience), ou Experiência do Usuário. Esses conhecimentos foram fundamentais para pensar na facilidade de navegação, na quantidade de etapas necessárias para executar uma ação e na forma como as informações são apresentadas.

Os conceitos de UI (User Interface) também tiveram grande importância, principalmente na definição da aparência das telas, cores, tipografia, ícones, botões e demais elementos visuais.

Outro conhecimento utilizado foi relacionado à arquitetura da informação, responsável por organizar os conteúdos e funcionalidades de maneira lógica. Esse conceito foi importante para definir quais informações deveriam aparecer em cada tela e como a usuária poderia chegar até determinada função.

Também foram aplicados princípios de Design Centrado no Usuário, buscando desenvolver a aplicação a partir das necessidades e características do público-alvo.

Os conhecimentos relacionados à responsividade também foram utilizados para garantir que a interface pudesse se adaptar a diferentes tamanhos de tela.

Além disso, foram considerados princípios de acessibilidade digital, principalmente relacionados à legibilidade, contraste, tamanho dos componentes e facilidade de interação.

O projeto também envolveu conhecimentos relacionados à prototipação, utilizando wireframes e protótipos para representar a aplicação antes da implementação definitiva.

Por fim, foram utilizados conhecimentos básicos relacionados à segurança da informação e privacidade, especialmente na compreensão da importância de proteger informações pessoais e evitar sua exposição desnecessária.

Desenvolvimento de Competências

Além dos conhecimentos técnicos, o projeto contribuiu para o desenvolvimento de competências pessoais e profissionais.

Entre essas competências está a capacidade de solucionar problemas. Durante o desenvolvimento, diferentes dificuldades surgiram e precisaram ser analisadas para encontrar soluções adequadas.

Também foi desenvolvida a capacidade de planejamento. Antes de criar as telas e funcionalidades, foi necessário definir objetivos, público-alvo, características visuais, organização das informações e fluxo de navegação.

A criatividade também foi importante, principalmente durante a criação da identidade visual e dos primeiros wireframes. Foi necessário encontrar uma maneira de desenvolver uma interface feminina sem torná-la excessivamente chamativa.

A comunicação foi outra competência desenvolvida. Como o projeto foi realizado em grupo, tornou-se necessário apresentar ideias, ouvir opiniões, discutir alternativas e chegar a decisões coletivas.

A organização também foi fundamental para manter o projeto estruturado e evitar que diferentes partes do desenvolvimento fossem realizadas de maneira desordenada.

Além disso, o projeto contribuiu para desenvolver uma visão mais crítica sobre tecnologia. Aprendemos que uma aplicação não deve ser avaliada apenas pelo seu funcionamento, mas também pela maneira como pode afetar seus usuários.

Conclusão Geral

Ao final do desenvolvimento, podemos concluir que o projeto do aplicativo de segurança feminina proporcionou uma experiência completa de planejamento e desenvolvimento de uma solução tecnológica.

Durante o processo, foi possível aplicar conhecimentos relacionados à programação, design, UX/UI, prototipação, arquitetura da informação, responsividade, acessibilidade e segurança da informação.

Mais do que aprender a utilizar determinadas linguagens ou ferramentas, o projeto permitiu compreender a importância de desenvolver uma tecnologia com propósito.

Cada decisão tomada teve como objetivo aproximar a aplicação das necessidades das usuárias. O layout minimalista foi escolhido para facilitar a navegação; as cores suaves foram utilizadas para criar uma identidade feminina e discreta; a organização das telas foi planejada para facilitar o acesso às funções importantes; e os recursos de interação foram pensados para proporcionar

respostas rápidas e objetivas.

O projeto também demonstrou que segurança e privacidade precisam estar presentes desde o início do desenvolvimento, e não somente como características adicionadas posteriormente.

A experiência adquirida durante o trabalho contribuiu para ampliar nossa compreensão sobre o desenvolvimento de sistemas e mostrou que um bom produto tecnológico depende da combinação entre conhecimento técnico, planejamento, criatividade, pesquisa, trabalho em equipe e compreensão das necessidades humanas.

Portanto, o aplicativo representa não apenas um exercício acadêmico de desenvolvimento de software, mas também uma tentativa de utilizar conhecimentos tecnológicos para criar uma solução voltada a uma questão social relevante. O projeto possibilitou transformar uma ideia inicial em uma proposta estruturada de aplicação, permitindo que os conhecimentos adquiridos fossem aplicados de maneira prática e significativa.

Como conclusão final, compreendemos que desenvolver tecnologia envolve muito mais do que programar. É necessário entender o problema, conhecer o usuário, planejar a solução, testar possibilidades, identificar erros, realizar melhorias e considerar os impactos que aquela tecnologia pode produzir. Essa visão mais ampla foi um dos principais resultados obtidos durante a realização do projeto e constitui um conhecimento que poderá ser aplicado em futuros projetos acadêmicos e profissionais.

Banco de Dados e Testes Realizados no Projeto

Banco de Dados

O banco de dados constitui uma das partes fundamentais do aplicativo de segurança feminina, pois é responsável pelo armazenamento, organização e gerenciamento das informações utilizadas pelo sistema. Enquanto a interface permite que a usuária visualize e interaja com as funcionalidades do aplicativo, o banco de dados funciona como uma estrutura responsável por armazenar as informações necessárias para que essas funcionalidades possam funcionar de maneira adequada.

No desenvolvimento do projeto, foi considerado o uso do Firebase, plataforma disponibilizada pelo Google que oferece diferentes serviços para desenvolvimento de aplicações, incluindo recursos de banco de dados, autenticação e armazenamento de informações.

A escolha do Firebase ocorreu principalmente pela praticidade de integração com aplicações web e móveis, além da possibilidade de trabalhar com dados de maneira dinâmica. Para um projeto como o nosso, essa característica é importante porque determinadas informações precisam ser cadastradas, alteradas e consultadas durante a utilização do aplicativo.

Entre os dados que podem ser relacionados ao sistema estão informações da conta da usuária, contatos de confiança, configurações pessoais e informações necessárias para o funcionamento dos recursos de segurança.

O banco de dados permite que essas informações permaneçam disponíveis mesmo quando a usuária fecha e posteriormente retorna ao aplicativo, evitando que seja necessário realizar novamente todos os cadastros.

Função do Banco de Dados no Aplicativo

A principal função do banco de dados é permitir o armazenamento organizado das informações utilizadas pelo aplicativo.

No caso do projeto de segurança feminina, sua utilização está relacionada principalmente ao gerenciamento das informações necessárias para personalizar a experiência da usuária e permitir o funcionamento de determinadas ferramentas.

Um exemplo é o cadastro dos contatos de confiança. A usuária pode inserir pessoas que deverão ser consideradas importantes para os recursos de segurança do aplicativo. Essas informações precisam ser armazenadas para que possam ser recuperadas posteriormente quando necessário.

O banco também pode armazenar informações relacionadas às configurações da conta, permitindo que as preferências definidas pela usuária sejam mantidas.

Outra função importante é permitir a atualização dos dados. Caso a usuária altere um contato, por exemplo, o sistema precisa substituir ou atualizar a informação existente no banco de dados.

Essa estrutura permite que as informações sejam organizadas de forma lógica e possam ser utilizadas pelas diferentes funcionalidades da aplicação.

Organização das Informações

Para facilitar o gerenciamento dos dados, as informações são organizadas de acordo com sua finalidade.

Os dados relacionados à conta da usuária ficam separados das informações referentes aos contatos de confiança e de outras configurações do aplicativo.

Essa organização facilita tanto a utilização quanto a manutenção do sistema, pois cada conjunto de informações possui uma finalidade específica.

Também é importante destacar que, por se tratar de um aplicativo voltado à segurança feminina, os dados armazenados são considerados informações que devem receber tratamento cuidadoso.

Por isso, o projeto considera como princípio fundamental a privacidade das usuárias. Informações sensíveis não devem ser expostas desnecessariamente na interface e devem ser acessadas apenas pelas funcionalidades que realmente necessitam delas.

Em uma implementação definitiva do sistema, também seriam necessários mecanismos adicionais de segurança, como autenticação adequada, regras de acesso ao banco de dados, criptografia quando aplicável, controle de permissões e cumprimento da legislação relacionada à proteção de dados, especialmente a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Importância do Banco de Dados

A utilização do banco de dados é essencial porque transforma o aplicativo de uma interface estática em um sistema capaz de armazenar e utilizar informações de maneira dinâmica.

Sem um banco de dados, muitas funcionalidades dependeriam apenas de informações temporárias armazenadas no próprio dispositivo, dificultando a persistência dos dados e a manutenção das informações.

Com o banco de dados, é possível estruturar melhor os recursos do aplicativo e permitir que as informações cadastradas pela usuária sejam recuperadas quando necessário.

Dessa maneira, o banco de dados funciona como uma das principais estruturas responsáveis pelo funcionamento do sistema, trabalhando em conjunto com o front-end e com a lógica desenvolvida em JavaScript.

Testes Realizados no Projeto

Após a construção da interface e implementação das principais funcionalidades, foram realizados testes com o objetivo de verificar se o aplicativo apresentava o comportamento esperado.

A etapa de testes foi importante para identificar erros, problemas de navegação, falhas de responsividade e inconsistências visuais que poderiam prejudicar a experiência da usuária.

Os testes foram realizados de maneira progressiva, verificando inicialmente cada funcionalidade individualmente e, posteriormente, o funcionamento do aplicativo como um conjunto.

A intenção foi garantir que as diferentes partes do sistema funcionassem corretamente quando utilizadas em sequência.

Testes em Diferentes Dispositivos

Um dos principais testes realizados foi a verificação do funcionamento em diferentes dispositivos e tamanhos de tela.

Como o aplicativo foi desenvolvido com uma proposta responsiva, foi necessário verificar se os elementos permaneciam corretamente posicionados em diferentes resoluções.

Foram considerados dispositivos com telas menores e maiores, simulando diferentes modelos de smartphones e, quando possível, diferentes ambientes de visualização.

Durante os testes, foram observados aspectos como:

- posicionamento dos botões;
- tamanho das fontes;
- proporção das imagens;
- espaçamento entre os componentes;
- tamanho dos menus;
- funcionamento da navegação;
- visibilidade das informações;
- possibilidade de utilizar os principais recursos sem necessidade de ampliar a tela.

Quando determinado elemento apresentava problemas de posicionamento em uma resolução específica, o código era revisado e ajustado.

Esse processo foi importante para garantir que uma alteração realizada para melhorar a aparência em determinado dispositivo não prejudicasse a experiência em outro.

Testes de Responsividade

Os testes de responsividade tiveram como objetivo verificar se o layout conseguia se adaptar corretamente às diferentes dimensões das telas.

Foram analisadas principalmente as mudanças de largura da tela e o

comportamento dos elementos durante essa alteração.

A responsividade foi verificada observando se:

- os elementos permaneciam dentro dos limites da tela;
- os textos não ficavam cortados;
- os botões não se sobrepunham;
- as imagens mantinham proporções adequadas;
- os menus continuavam acessíveis;
- os conteúdos não ultrapassavam horizontalmente a tela;
- os espaçamentos permaneciam adequados;
- as funcionalidades continuavam acessíveis.

Esse teste também permitiu identificar problemas que não seriam percebidos ao utilizar apenas uma resolução.

A partir dos resultados, foram realizados ajustes no CSS para melhorar a adaptação dos elementos.

Testes de Navegação e Funcionamento dos Links

Também foram realizados testes de navegação com o objetivo de verificar se os botões, links e menus direcionavam a usuária corretamente.

Cada elemento de navegação foi selecionado individualmente para verificar se a ação correspondente era executada.

Foram analisados os caminhos entre as principais telas, verificando se a usuária conseguia sair de uma tela e chegar à outra sem encontrar caminhos quebrados ou páginas inexistentes.

Também foi verificado se os botões apresentavam respostas visuais adequadas ao toque ou clique.

Esse processo permitiu identificar possíveis links incorretos, botões sem ação associada ou elementos que levavam a destinos diferentes daqueles planejados. Quando algum problema era identificado, o código responsável pela navegação era revisado e corrigido.

Testes de Formulários

Os formulários também foram submetidos a testes específicos.

Foram verificadas situações em que a usuária preenchia todos os campos corretamente e situações em que deixava informações obrigatórias vazias.

O objetivo foi verificar se o sistema conseguia identificar dados incompletos e

apresentar mensagens adequadas para orientar a usuária.

Também foram testadas informações em formatos inadequados, quando aplicável, para verificar se o sistema conseguia impedir o cadastro de dados inválidos.

Esses testes são importantes porque erros de preenchimento podem comprometer o funcionamento de recursos posteriores do aplicativo.

Testes de Detecção e Correção de Erros

Durante o desenvolvimento foram encontrados erros relacionados tanto à interface quanto ao funcionamento das funcionalidades.

A identificação dos problemas ocorreu por meio da utilização repetida das telas e da realização de diferentes caminhos de navegação.

Quando um erro era encontrado, inicialmente era realizada uma análise para identificar sua origem. Em seguida, o trecho responsável pelo comportamento incorreto era revisado e uma correção era implementada.

Após a correção, o mesmo teste era repetido para verificar se o problema havia sido realmente solucionado.

Além disso, era necessário verificar se a alteração realizada não havia criado novos problemas em outras partes do sistema.

Esse processo é conhecido como teste de regressão, no qual uma funcionalidade corrigida é testada novamente juntamente com outras funcionalidades relacionadas para garantir que o funcionamento geral permaneça adequado.

Testes de Interface e Usabilidade

Também foram realizados testes relacionados à aparência e à facilidade de utilização.

Durante essa etapa, foram observados fatores como clareza dos textos, tamanho dos botões, posicionamento dos elementos, facilidade de localização das funcionalidades e quantidade de etapas necessárias para executar determinada ação.

Foi verificado principalmente se uma nova usuária conseguiria compreender a interface sem precisar receber explicações detalhadas.

Essa avaliação foi importante porque o aplicativo possui funcionalidades relacionadas à segurança. Portanto, não seria suficiente que determinada função estivesse tecnicamente funcionando; ela também precisaria ser facilmente encontrada e compreendida.

A interface foi analisada considerando situações de uso rápido, nas quais a usuária poderia estar nervosa ou sob pressão.

Testes de Funcionamento dos Principais Recursos

As principais funcionalidades foram testadas individualmente.

Entre elas estão:

- acesso à tela inicial;
- navegação entre as telas;
- cadastro de informações;
- gerenciamento de contatos de confiança;
- acesso às configurações;
- utilização dos recursos de segurança;
- interação com botões;
- formulários;
- armazenamento e recuperação de informações;
- navegação por menus.

Cada recurso foi utilizado várias vezes para verificar se apresentava o comportamento esperado.

Também foram testadas sequências de ações, pois uma funcionalidade pode funcionar corretamente de maneira isolada e apresentar problemas quando utilizada em conjunto com outra.

Testes de Integração

Após os testes individuais, foi realizada uma análise do funcionamento conjunto das diferentes partes do aplicativo.

Essa etapa teve como objetivo verificar a comunicação entre a interface, os scripts e o banco de dados.

Por exemplo, quando uma informação é cadastrada pela usuária, é necessário verificar se ela é corretamente processada, armazenada e posteriormente recuperada pelo sistema.

Esse tipo de teste permitiu verificar se as diferentes tecnologias utilizadas no projeto estavam funcionando de maneira integrada.

Resultados dos Testes

De maneira geral, os testes permitiram identificar e corrigir problemas relacionados à organização da interface, navegação, posicionamento dos

elementos e adaptação da aplicação a diferentes tamanhos de tela.

A realização dos testes também demonstrou que a etapa de desenvolvimento não termina quando o código é escrito. É necessário utilizar o sistema, observar seu comportamento e verificar se aquilo que foi planejado realmente funciona na prática.

A cada problema encontrado, foi realizada uma análise da causa e, posteriormente, uma alteração no projeto.

Depois da correção, os testes eram repetidos para confirmar o resultado.

Esse processo contribuiu para melhorar a estabilidade e a qualidade geral da aplicação.

Conclusão da Etapa de Testes

A etapa de testes foi fundamental para validar a proposta desenvolvida.

Por meio dos testes em diferentes dispositivos, foi possível verificar a responsividade e a adaptação da interface. Os testes de navegação permitiram verificar o funcionamento dos links, menus e botões. Os testes de formulários ajudaram a identificar problemas relacionados ao preenchimento das informações. Já os testes de integração permitiram analisar a comunicação entre a interface, o JavaScript e o banco de dados.

A detecção e correção de erros também contribuíram para aperfeiçoar o projeto, demonstrando a importância de testar continuamente uma aplicação durante seu desenvolvimento.

Para um aplicativo voltado à segurança feminina, essa etapa possui importância ainda maior, pois uma funcionalidade que não funciona corretamente pode comprometer a experiência da usuária justamente em um momento em que ela precisa de rapidez e confiança no sistema.

Dessa forma, os testes não foram considerados apenas uma etapa final, mas parte essencial do processo de desenvolvimento. Eles permitiram verificar se as decisões tomadas durante o planejamento, a criação do wireframe, o protótipo e a programação estavam realmente produzindo o resultado esperado.

Em conjunto, o banco de dados e os testes realizados contribuíram para transformar a proposta inicial em um sistema mais estruturado, funcional e preparado para diferentes situações de utilização, mantendo os princípios fundamentais do projeto: segurança, privacidade, discrição, facilidade de navegação, acessibilidade e confiabilidade.

REFERÊNCIAS

As referências bibliográficas não foram fornecidas no arquivo original. Esta seção foi mantida para preenchimento conforme as fontes efetivamente utilizadas no projeto.